Base de Dados

1

SQL- Restringir e Ordenar Dados



2

Limitar as Linhas Usando uma Selecção

EMP

NEMP	NOME	FUNCAO		...NDEP
7839	KING	PRESIDENT		10
7698	BLAKE	MANAGER		30
7782	CLARK	MANAGER		10
7566	JONES	MANAGER		20
...				

"…obtém todos os empregados do departamento 10"

EMP

NEMP	NOME	FUNCAO		...NDEP
7839	KING	PRESIDENT		10
7782	CLARK	MANAGER		10
7934	MILLER	CLERK		10

Limitar as Linhas Seleccionadas

- Restringir as linhas devolvidas usando a clausula WHERE.

```
SELECT      [DISTINCT] {*| column [alias], ...}
FROM        table
[WHERE      condition(s)];
```

- A clausula WHERE segue a clausula FROM.

Usar a Cláusula WHERE

```
SQL> SELECT nome, funcao, ndep
  2  FROM   emp
  3  WHERE  funcao='CONTABILISTA';
```

NOME	FUNCAO	NDEP
JAMES	CONTABILISTA	30
SMITH	CONTABILISTA	20
ADAMS	CONTABILISTA	20
MILLER	CONTABILISTA	10

ORACLE



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Strings de Carateres e Datas

- Valores de carateres e datas vão para dentro de plicas.
- Valores caracter são *case sensitive* e valores de data são *format sensitive*.
- O formato de data *default* é DD-MON-YY .

```
SQL> SELECT   nome, funcao, ndep
  2  FROM     emp
  3  WHERE    nome =  'JAMES';
```


ORACLE



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Operadores de Comparação

Operador	Significado
=	Igual a
>	Maior do que
>=	Maior ou igual a
<	Menor do que
<=	Menor ou igual a
<>	Diferente de

Usar os Operadores de Comparação

```
SQL> SELECT nome, sal, premios
  2  FROM   emp
  3  WHERE  sal<=premios;
```

```
NOME          SAL        PREMIOS
----------    --------   -------
MARTIN          1250       1400
```

Outros Operadores de Comparação

Operador	Significado
BETWEEN...AND...	Entre dois valores (inclusive)
IN (*list*)	Igual a qualquer dos valores da listas
LIKE	Igual ao padrão de caracteres
IS NULL	É um valor *null*

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar o Operador BETWEEN

- Usar o operador BETWEEN para mostrar linhas baseadas numa gama de valores.

```
SQL> SELECT   nome, sal
  2  FROM     emp
  3  WHERE    sal BETWEEN 1000 AND 1500;
```

NOME	SAL
MARTIN	1250
TURNER	1500
WARD	1250
ADAMS	1100
MILLER	1300

Limite inferior

Limite superior

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar o Operador IN

- Usar o operador IN para testar os valores numa lista.

```
SQL> SELECT   nemp, nome, sal, encar
  2  FROM     emp
  3  WHERE    encar IN (7902, 7566, 7788);
```

NEMP	NOME	SAL	ENCAR
7902	FORD	3000	7566
7369	SMITH	800	7902
7788	SCOTT	3000	7566
7876	ADAMS	1100	7788

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar o Operador LIKE

- Usar o operador LIKE para fazer pesquisas com os *wildcards* de valores de *string* válidos.
- As condições de pesquisa podem conter caracteres literais ou números.
  - % designa zero ou mais caracteres.
  - _ designa um caracter.

```
SQL> SELECT   nome
  2  FROM     emp
  3  WHERE    nome LIKE 'S%';
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar o Operador LIKE

- Pode combinar os dois caracters.

```
SQL> SELECT   nome
  2  FROM     emp
  3  WHERE    nome LIKE '_A%';
```

```
NOME
----------
MARTIN
JAMES
WARD
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar o Operador IS NULL

- Testar se há valores nulos com o operador IS NULL.

```
SQL> SELECT   nome, encar
  2  FROM     emp
  3  WHERE    encar IS NULL;
```

```
NOME       ENCAR
---------- ---------
KING
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Operadores Lógicos

Operador	Significado
AND	Devolve TRUE se ambas as condições forem TRUE
OR	Devolve TRUE se alguma das condições for TRUE
NOT	Devolve TRUE se a condição for FALSE

Usar o Operador AND

- AND requer que ambas as condições sejam TRUE.

```
SQL> SELECT nemp, nome, funcao, sal
  2  FROM   emp
  3  WHERE  sal>=1100
  4  AND    funcao='CONTABILISTA';
```

```
     NEMP NOME       FUNCAO          SAL
--------- ---------- ------------ ---------
     7876 ADAMS      CONTABILISTA      1100
     7934 MILLER     CONTABILISTA      1300
```

Usar o Operador OR

- OR requer que uma das condições seja TRUE.

```
SQL> SELECT nemp, nome, funcao, sal
  2  FROM   emp
  3  WHERE  sal>=1100
  4  OR     funcao='CONTABILISTA';

     NEMP NOME       FUNCAO          SAL
--------- ---------- ----------- ---------
     7839 KING       PRESIDENTE       5000
     7698 BLAKE      GESTOR           2850
     7782 CLARK      GESTOR           2450
     7566 JONES      GESTOR           2975
     7654 MARTIN     VENDEDOR         1250
     ...
     7900 JAMES      CONTABILISTA      950
     ...
14 rows selected.
```






Usar o Operador NOT

```
SQL> SELECT nome, funcao
  2  FROM   emp
  3  WHERE  funcao NOT IN ('CONTABILISTA','GESTOR','ANALISTA');

NOME       FUNCAO
---------- ----------
KING       PRESIDENTE
MARTIN     VENDEDOR
ALLEN      VENDEDOR
TURNER     VENDEDOR
WARD       VENDEDOR
```






Regras de Precedência

Ordem de cálculo	Operador
1	Todos os operadores de comparação
2	NOT
3	AND
4	OR

- Alterar as regras de precedência usando parênteses.

Regras de Precedência

```
SQL> SELECT nome, funcao, sal
  2  FROM   emp
  3  WHERE  funcao='VENDEDOR'
  4  OR     funcao='PRESIDENTE'
  5  AND    sal>1500;
```

```
NOME       FUNCAO          SAL
---------- ---------- ---------
KING       PRESIDENTE      5000
MARTIN     VENDEDOR        1250
ALLEN      VENDEDOR        1600
TURNER     VENDEDOR        1500
WARD       VENDEDOR        1250
```

Regras de Precedência

- Uso de parênteses para forçar a prioridade.

```
SQL> SELECT   nome, funcao, sal
  2  FROM     emp
  3  WHERE    (funcao='VENDEDOR'
  4  OR       funcao='PRESIDENTE')
  5  AND      sal>1500;
```

```
NOME       FUNCAO          SAL
---------- ---------- ---------
KING       PRESIDENTE      5000
ALLEN      VENDEDOR        1600
```


Clausula ORDER BY

- Ordena as linhas com a clausula ORDER BY
  - ASC: ordem ascendente, default
  - DESC: ordem descendente
- A clausula ORDER BY vem no fim da instrução SELECT.

```
SQL> SELECT   nome, funcao, ndep, data_entrada
  2  FROM     emp
  3  ORDER BY data_entrada;
```

```
NOME       FUNCAO          NDEP DATA_ENTRA
---------- ---------- --------- ----------
SMITH      CONTABILISTA      20 17-DEC-80
ALLEN      VENDEDOR          30 20-FEB-81
...
14 rows selected.
```

Ordenar por Ordem Descendente

```
SQL> SELECT    nome, funcao, ndep, data_entrada
  2  FROM      emp
  3  ORDER BY data_entrada DESC;
```

```
NOME       FUNCAO            NDEP DATA_ENTRADA
---------- ------------ --------- ------------
ADAMS      CONTABILISTA         20 12-JAN-83
SCOTT      ANALISTA             20 09-DEC-82
MILLER     CONTABILISTA         10 23-JAN-82
JAMES      CONTABILISTA         30 03-DEC-81
FORD       ANALISTA             20 03-DEC-81
KING       PRESIDENTE           10 17-NOV-81
MARTIN     VENDEDOR             30 28-SEP-81
...
14 rows selected.
```


Ordenar por Alias da Coluna

```
SQL> SELECT    nemp, nome, sal*12 salano
  2  FROM      emp
  3  ORDER BY salano;
```

```
     NEMP NOME          SALANO
--------- ---------- ---------
     7369 SMITH           9600
     7900 JAMES          11400
     7876 ADAMS          13200
     7654 MARTIN         15000
     7521 WARD           15000
     7934 MILLER         15600
     7844 TURNER         18000
...
14 rows selected.
```

Ordenar por Colunas Múltiplas

- A ordem da lista ORDER BY é a ordem da ordenação.

```
SQL> SELECT    nome, ndep, sal
  2  FROM      emp
  3  ORDER BY  ndep, sal DESC;
```

```
NOME           NDEP       SAL
---------- --------- ---------
KING             10       5000
CLARK            10       2450
MILLER           10       1300
FORD             20       3000
...
14 rows selected.
```

- Pode ordenar por uma coluna que não esteja na lista do SELECT.



Sumário

```
SELECT        [DISTINCT] {*| column [alias], ...}
FROM          table
[WHERE        condition(s)]
[ORDER BY     {column, expr, alias} [ASC|DESC]];
```


